Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»

Кафедра **гуманитарных, математических и естественно научных дисциплин**

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Дисциплина(модуль)/предмет **МДК.03.01**

Тема: **Сценарий внедрения ПО на АРМ. Инспектор NuGet**

ВАРИАНТ № **3**

Студент (ка)/учащийся: **Браунков Матвей Константинович** / _____ /
Ф. И. О. подпись

Группа / Класс И14-23-9

Руководитель: **Чудинова А.А.** _____ /_____ /
Должность, степень, Фамилия и инициалы подпись

Дата представления работы «____» _____ 202__г.

Работа аттестована с оценкой _____
прописью

Санкт-Петербург
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 СЦЕНАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ И АУДИТ АРМ.....4
2 УТИЛИТА «ИНСПЕКТОР NUGET».....5
3 РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА.....7
4 ОТЧЁТНЫЕ ФОРМЫ И ЖУРНАЛЫ.....8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....10

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: освоить проектирование внедрения клиентского ПО ИС «Умный кампус» на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора проходной: составить сценарий развёртывания и чек-лист аудита, написать утилиту на C# (.NET 8), подготовить Руководство оператора по ГОСТ 19 и описать отчётные формы [1].

Вариант 3: «Инспектор версий NuGet-зависимостей». Утилита проверяет, насколько актуальны библиотеки проекта перед развёртыванием, и формирует отчёт для системного администратора. Данные о версиях берутся из публичного API https://api.nuget.org/v3/index.json [3], [4].

Материалы работы (код, Руководство оператора, сценарий внедрения, описание форм) оформлены в Markdown (Docs-as-Code) и хранятся рядом с кодом проекта.

1 СЦЕНАРИЙ ВНЕДРЕНИЯ И АУДИТ АРМ

Клиентский модуль устанавливается на АРМ оператора проходной. Требования к окружению приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Требования к операционной среде

Параметр	**Требование**
ОС	Windows 10 22H2 или Windows 11, 64 бит
Среда выполнения	.NET 8 Runtime (Desktop) [5]
Оборудование	ОЗУ от 4 ГБ, свободно 500 МБ на диске
Сеть	Исходящие порты: 443 (HTTPS, сервер API) и 4317 (OTLP/gRPC, телеметрия [6])
Время	Синхронизация по NTP, расхождение не более 1 минуты

Сценарий развёртывания: 1) аудит АРМ по чек-листу; 2) резервная копия настроек старой версии; 3) установка модуля; 4) настройка appsettings.json и переменной окружения; 5) проверка NuGet-зависимостей утилитой-инспектором; 6) пробный проход по служебной карте; 7) подписание акта приёмки.

Таблица 2 – Чек-лист предпроектного аудита АРМ

№	**Проверка**	**Критерий**	**Итог**
1	Версия ОС	Windows 10 22H2 / 11, 64 бит	☐
2	.NET Runtime	Команда dotnet --list-runtimes показывает 8.0.x	☐
3	Порт 443	Соединение с сервером API установлено	☐
4	Порт 4317	Соединение с сервисом телеметрии установлено	☐
5	Время и дата	Расхождение с сервером не более 1 минуты	☐
6	Свободное место	Не менее 500 МБ на системном диске	☐
7	Права пользователя	Оператор не администратор; есть запись в папку программы	☐
8	Зависимости	Отчёт NuGet-инспектора без мажорных обновлений	☐

Правила безопасной передачи ключей доступа: ключ не хранится в коде и в Git; администратор задаёт его системной переменной CAMPUS_API_KEY (setx CAMPUS_API_KEY "..." /M) [7]; в appsettings.json лежит только адрес сервера, права на файл ограничены; ключ меняется раз в 90 дней и не выводится в логи.

2 УТИЛИТА «ИНСПЕКТОР NUGET»

Консольная утилита (C#, .NET 8) читает из файла .csproj теги PackageReference, получает из индекса NuGet адрес PackageBaseAddress, для каждого пакета запрашивает список версий и выбирает максимальную стабильную (версии beta и rc пропускаются). Затем она сравнивает версии и формирует отчёт nuget_report.md со статусами «Актуальна», «Есть обновление», «Мажорное обновление» или «Не найден». Основная логика показана на рисунках 1 и 2.

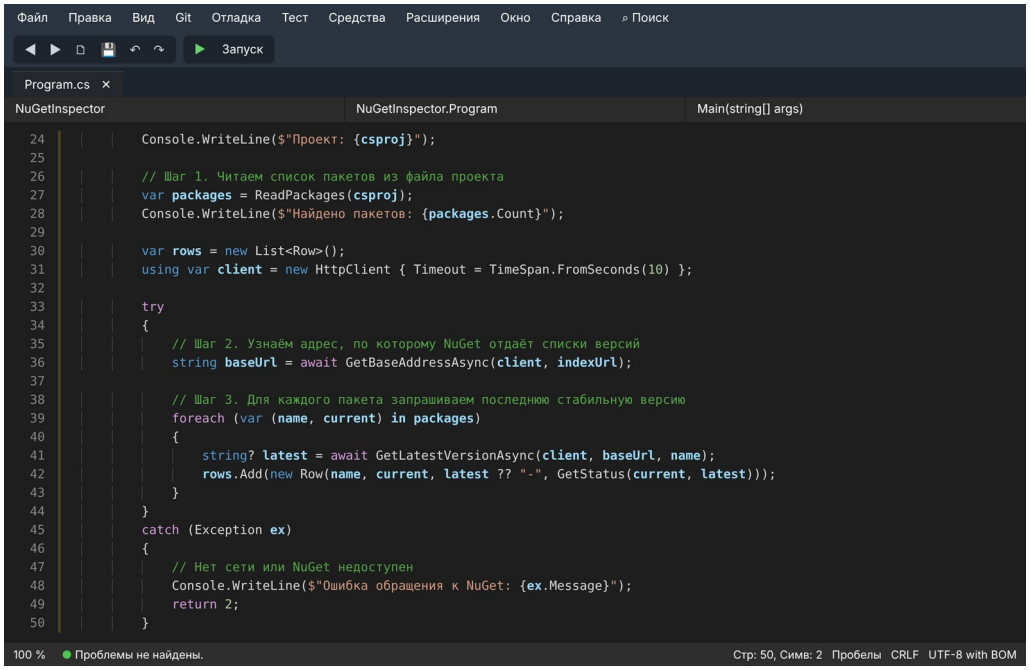


Рисунок 1 – Метод Main: чтение проекта и обращение к NuGet

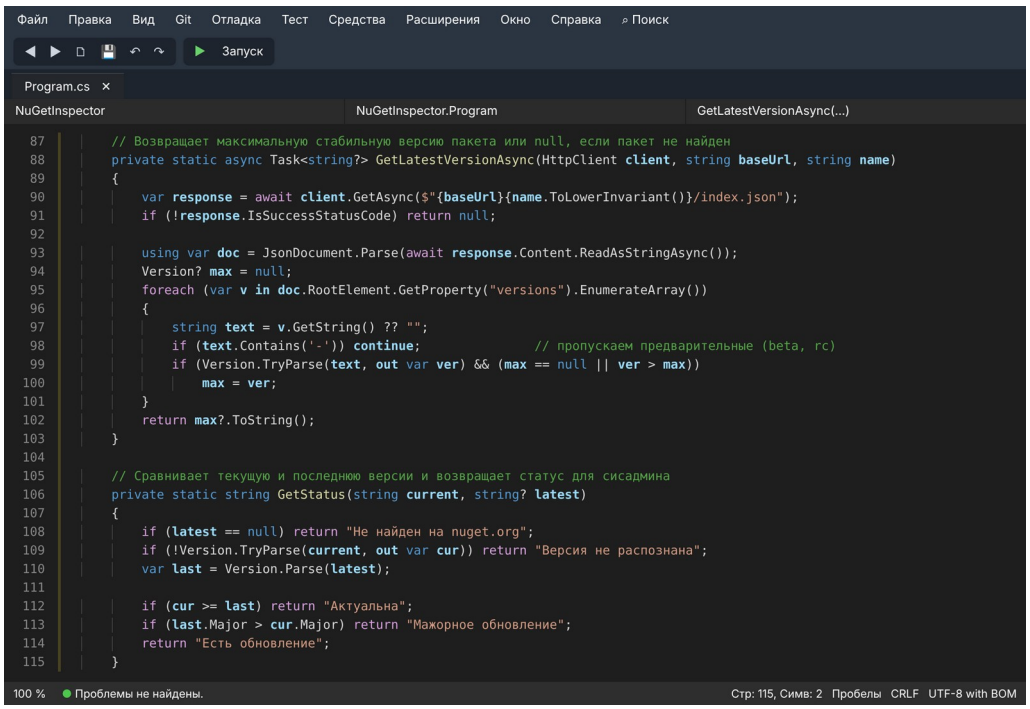


Рисунок 2 – Поиск последней версии и определение статуса

Ошибки сети обрабатываются: если NuGet недоступен, утилита выводит сообщение и завершается с кодом 2. Пакет, которого нет в NuGet, получает статус «Не найден», а предварительные версии (beta, rc) в сравнении не участвуют.

3 РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Файл OPERATOR_MANUAL.md составлен по ГОСТ 19.505-79 [2] и содержит пять обязательных разделов: назначение и условия применения; подготовка к работе (вход, выбор роли); пошаговые сценарии (ручная регистрация прохода, просмотр журнала, формирование отчёта); регламентные проверки и завершение смены; аварийные ситуации. Фрагмент раздела «Аварийные ситуации» приведён в таблице 3.

Таблица 3 – Фрагмент раздела «Аварийные ситуации» (Troubleshooting)

Ситуация	**Причина**	**Действия оператора**
Индикатор связи красный	Нет сети или закрыт порт 443	Проверить кабель или Wi-Fi, подождать минуту. Записи сохраняются в кэше и отправятся сами. Не помогло: позвонить администратору
Ошибка «Недействительный ключ доступа» (401)	Ключ в CAMPUS_API_KEY устарел или не задан	Ключ не вводить самому, сообщить администратору
Программа не запускается	Нет .NET 8 или повреждены файлы	Файлы не удалять, сообщить администратору
Турникет не открывается	Сбой связи с контроллером	Открыть проход вручную по указанию охраны и внести запись вручную
Записи «Не отправлено» после смены	Долго не было связи	Не закрывать программу, сообщить администратору

4 ОТЧЁТНЫЕ ФОРМЫ И ЖУРНАЛЫ

Для ИС «Умный кампус» описаны три ключевые формы. Для всех обязательны полнота данных (нет пустых обязательных полей и пропущенных дат), защита от изменений и экспорт в PDF и Excel (таблица 4).

Таблица 4 – Комплект отчётных форм

Форма	**Основные поля**	**Полнота и защита от изменений**
Журнал регистрации проходов	№ записи, дата и время, номер пропуска, ФИО, направление (вход/выход), турникет, оператор	Поля обязательны; записи не редактируются и не удаляются, исправление делается новой записью; контрольная сумма цепочки записей
Отчёт по загруженности аудиторий за месяц	Аудитория, корпус, дата, число пар, занято часов, загрузка (%), вместимость	Данные из расписания; пересчёт только по закрытому месяцу; подпись ответственного
Ведомость учёта питания	Дата, ФИО, категория льготы, приём пищи, число порций, сумма, подпись кассира	Нет пропущенных дат; итоги считаются автоматически; утверждённая ведомость блокируется

Экспорт: PDF для печати и подписи, Excel для дальнейшей обработки; в файл добавляются дата формирования и фамилия сформировавшего отчёт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе спроектирован сценарий внедрения клиентского модуля на АРМ оператора проходной: определены требования к ОС, .NET и портам 443 и 4317, составлен чек-лист аудита и правила хранения ключей доступа в переменных окружения. Написана утилита на C#, которая сравнивает версии NuGet-зависимостей проекта с актуальными и формирует отчёт для системного администратора.

Составлено Руководство оператора с разделом аварийных ситуаций и описан комплект отчётных форм (журнал проходов, загруженность аудиторий, ведомость питания) с требованиями к полноте данных, защите от изменений и экспорту. Выполненная работа показывает, что подготовка внедрения (аудит, проверка зависимостей, документация) снижает число сбоев при вводе ПО в эксплуатацию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Виды программ и программных документов. – М.: Издательство стандартов.

2. ГОСТ 19.505-79. ЕСПД. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. – М.: Издательство стандартов.

3. Microsoft Learn. NuGet API overview [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/nuget/api/overview (дата обращения: 29.10.2026).

4. Microsoft Learn. Package Base Address, NuGet API [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/nuget/api/package-base-address-resource (дата обращения: 29.10.2026).

5. Microsoft. Политика поддержки .NET [Электронный ресурс]. – URL: https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core (дата обращения: 29.10.2026).

6. OpenTelemetry. OTLP Specification [Электронный ресурс]. – URL: https://opentelemetry.io/docs/specs/otlp/ (дата обращения: 29.10.2026).

7. Microsoft Learn. Безопасное хранение секретов приложения [Электронный ресурс]. – URL: https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/app-secrets (дата обращения: 29.10.2026).